

# **Faculté de médecine de Sfax**

## **QCM ECN / Résidanat**

### **Sujet 27: le choc cardiogénique**

*Pr. Ag Najeh BACCOUCH*  
[baccouch.najeh@gmail.com](mailto:baccouch.najeh@gmail.com)

## QCM1 : Sur le plan physiopathologique le choc cardiogénique se caractérise par :

- a) Un débit cardiaque effondré ( $\text{index} < 2.2 \text{ L/min/m}^2$ )
- b) Une diminution de la saturation veineuse en oxygène.
- c) Une atteinte de la membrane alvéolo-capillaires.
- d) Une hypovolémie.
- e) Une hypoxie tissulaire.

**Réponses : a,b,e**

## QCM 2: La régulation nerveuse du débit cardiaque se caractérise par :

- a) Une double régulation
- b) Une prédominance de la voie sympathique.
- c) Une voie parasympathique inhibitrice.
- d) Un effet cardio-accélérateur du nerf vague.
- e) Une sécrétion accrue d'acétylcholine en cas de baisse du débit cardiaque.

**Réponses :a,c**

### QCM 3: Effet du système parasympathique sur le coeur, il entraine

- a) Un effet chronotrope positif (tachycardisant)
- b) Un effet inotrope positif (augmentation de la contractilité du coeur)
- c) Un effet dromotrope négatif (diminution de la conduction cardiaque)
- d) Un effet bathmotrope négatif (diminution de l'excitabilité du myocarde).
- e) Une accélération de l'activité cardiaque

**Réponses :c,d**

## QCM 4: Effet du système sympathique sur le coeur, il entraine

- a) Un effet chronotrope positif (tachycardisant)
- b) Un effet inotrope positif (augmentation contractilité du cœur)
- c) Un effet dromotrope négatif (diminution de la conduction cardiaque)
- d) Un effet bathmotrope négatif (diminution de l'excitabilité du myocarde).
- e) Une diminution de l'activité cardiaque

**Réponses :a,b**

## QCM 5:Le système sympathique

- a) Il a pour médiateur biochimique la noradrénaline.
- b) À l'état basal c'est le système nerveux extrinsèque prépondérant pour le cœur
- c) Il entraîne une bradycardie réflexe
- d) Il entraîne une augmentation contractilité du cœur
- e) Il joue un rôle prépondérant en cas de stress

**Réponses :a,d,e**

## QCM 6 : Concernant le débit cardiaque

- a) le débit cardiaque dépend la précharge
- b) le débit cardiaque dépend la postcharge
- c) le débit cardiaque dépend contractilité.
- d) le débit cardiaque diminue avec l'hyperthermie.
- e) le débit cardiaque est constant chez le sujet sain

**Réponses :a,b,c**

## QCM 7:Concernet la fréquence cardiaque

- a) La fréquence cardiaque peut varier de 60 à 120 bat/mn
- b) Une fréquence cardiaque inférieure à 50 bat/mn peut entrainer une diminution du débit cardiaque
- c) La fréquence cardiaque diminue avec l'hyperthermie.
- d) La fréquence cardiaque diminue avec l'anxiété
- e) une fréquence cardiaque au-delà 120 bat/mn diminue le débit cardiaque.

**Réponses :a,b,e**



## QCM 8 : Le volume d'éjection systolique

- a) C'est : (le volume télédiastolique - volume télésystolique)/ Volume télésystolique
- b) Sa valeur normale est de 20 ml à 50 ml par battement
- c) Il dépend de la post charge
- d) Il dépend des résistances vasculaires systémiques.
- e) Il dépend de la compliance ventriculaire.

**Réponses :c,d,e**

## QCM 9 :Concernant la précharge ventriculaire

- a) C'est le volume qui existe dans les ventricules en fin de diastole.
- b) Les indicateurs de la précharge pour le cœur gauche est la pression veineuse centrale (PVC)
- c) Les indicateurs de la précharge pour le cœur droit est la pression capillaire pulmonaire (PCP ou PAPO).
- d) Elle dépend du retour veineux .
- e) Elle dépend de l'activité des atriums qui doivent être synchrones des ventricules
- **Réponses :a,d,e**

## QCM 10 :Concernant la post charge ventriculaire

- a) La postcharge correspond à la résistance contre laquelle le ventricule éjecte son contenu
- b) La vasodilatation augmente la postcharge
- c) L'anémie ou l'hémodilution diminue la postcharge
- d) La présence d'un rétrécissement aortique diminue la post charge
- e) Plus la postcharge augmente, plus le débit cardiaque augmente.

**Réponses :a,c**

## QCM 11 :La régulation du débit cardiaque.

- a) Se fait seulement par régulation nerveuse
- b) La régulation nerveuse dépend du système nerveux extrinsèque.
- c) Les barorécepteurs sont situés dans la crosse de l'aorte et le sinus carotidien .
- d) Une baisse de la  $PaO_2$ , ou de la PA entraîne une tachycardie, une augmentation de l'inotropisme
- e) L'action du système sympathique est permanente, inhibée par le système parasympathique

**Réponses :b,c,d**

## QCM 12 : Au cours de la phase compensée du choc cardiogénique

- a) Il y a un élargissement de la pression différentielle
- b) La pression artérielle diastolique est abaissée
- c) Il y a une tachycardie.
- d) Il y a une acidose lactique
- e) Il y a une vasodilatation artérielle.

**Réponses :c,d**

## QCM 13 : l'insuffisance rénale aiguë au cours du choc cardiogénique

- a) elle est post rénale
- b) elle peut évoluer vers la nécrose tubulaire aiguë
- c) elle est due à une baisse de la perfusion rénale
- d) elle est due à une congestion veineuse par augmentation de la pression veineuse centrale.
- e) elle évolue toujours vers la chronicité .

**Réponses : b,c,d**

**QCM 14 : le choc cardiogénique peut être secondaire à une  
dysfonction ventriculaire droite aigüe en cas d' :**

- a) une tamponnade
- b) un rétrécissement aortique sévère
- c) une embolie pulmonaire à haut risque de mortalité.
- d) un myxome de l'oreillette gauche
- e) un infarctus du ventricule droit

**Réponses :a,c,e**

## QCM 15: Les signes d'insuffisance cardiaque droite sont :

- a) Une turgescence des veines jugulaires
- b) La dyspnée
- c) Un reflux hépato-jugulaire
- d) Une hépatomégalie douloureuse
- e) Des râles crépitants

**Réponses : a,c,d**



## QCM 16: Le bilan biologique initial au cours d'un état de choc cardiogénique doit comporter :

- a) le dosage des lactates
- b) le dosage de proBNP
- c) le dosage de la ferritinémie
- d) le dosage de la troponine
- e) le dosage du cholestérol

**Réponses :a,b,d**

## QCM 17: Concernant le profil hémodynamique de l'état de choc cardiogénique.

- a) L'index cardiaque est  $< 2,2 \text{ l/min/m}^2$
- b) Les résistances vasculaires systémiques sont augmentées  $> 1500 \text{ dynes/cm}^2$
- c) La différence artério-veineuse en  $\text{O}_2$  est diminuée
- d) La PVC est augmentée.
- e) La PAPO  $< 15 \text{ mmHg}$

**Réponses : a,b,d**

## QCM 18: Concernant le choc cardiogénique d'origine ischémique:

- a) L'origine ischémique est la cause la plus fréquente de choc cardiogénique
- b) Le choc cardiogénique ne survient au cours d'un IDM que lorsque il y a une atteinte de plus de 60% de la masse myocardique
- c) Le syndrome de Tako-Tsubo est secondaire à un IDM du ventricule gauche
- d) Les complications mécaniques de l'infarctus du myocarde peuvent être responsables du choc cardiogénique.
- e) L'IDM du ventricule droit n'est pas pourvoyeur d'état de choc cardiogénique.

**Réponses :a,d**

## QCM 19:Le syndrome de Tako-Tsubo

- a) C'est une cardiopathie caractérisée par une dysfonction contractile généralisé du ventricule gauche
- b) Il a une présentation clinique et électrique typique de syndrome coronaire aigu
- c) Il survient préférentiellement chez les hommes
- d) Il peut se compliquer d'arythmie maligne
- e) Son évolution est le plus souvent favorable avec restitution ad integrum de la fonction ventriculaire gauche.

**Réponses :b,d,e**

## QCM 20: Au cours du choc cardiogénique secondaire à un IDM

- a) Il existe une altération de la fonction systolique
- b) Les résistances vasculaires systémiques (RVS) restent toujours augmentées
- c) Des stigmates de syndrome de réponse inflammatoire systémique peuvent être observés.
- d) La production massive de monoxyde d'azote (NO) par la NO synthase inducible (iNOS) augmente les RVS.
- e) La production massive de monoxyde d'azote (NO) par la NO synthase inducible (iNOS) entraîne une diminution de la contractilité myocardique

**Réponses : a,c,e**

**QCM 21: Au cours du choc cardiogénique l'échocardiographie trans-thoracique permet**

- a) l'estimation des pressions de remplissage
- b) Le diagnostic de valvulopathie
- c) L'évaluation de la fonction systolique segmentaire et globale des ventricules.
- d) La mesure des résistances vasculaires systémiques.
- e) La mesure de l'eau pulmonaire extravasculaire en cas d'œdème aigue du poumon

**Réponses :a,b,c**

## QCM 22 : La dobutamine au cours de l'état de choc cardiogénique :

- a) Elle a un effets inotrope positif
- b) Elle a une action prédominante sur les récepteurs alpha
- c) Elle induit une vasoconstriction
- d) Elle augmente le volume d'éjection systolique
- e) Elle a une action sur les récepteurs  $\beta_2$ .

**Réponses :a,d,e**

## QCM 23 : Dans les états de choc cardiogéniques :

- a) La noradrénaline est prescrite en première intention lors d'une baisse importante de la pression artérielle diastolique
- b) La dobutamine peut être employée seule, ou associée à d'autres catécholamines.
- c) La dobutamine peut avoir des effets arytmogènes.
- d) L'association dobutamine et noradrénaline est néfaste.
- e) L'association dobutamine avec l'adrénaline est la plus recommandée.

**Réponses :a,b,c**



## QCM 24 : Concernant l'adrénaline

- a) C'est un puissant  $\alpha$  et  $\beta$  agoniste adrénergique d'action directe
- b) l'adrénaline raccourcit la diastole plus que la systole
- c) Elle induit une tachycardie qui ne réduit pas le temps de remplissage diastolique.
- d) Elle induit une augmentation du volume d'éjection systolique.
- e) Elle diminue la consommation d'oxygène myocardique.

**Réponses :a,c,d**

## QCM 25 : Concernant le levosimendan

- a) C'est un inhibiteur de la phosphodiesterase .
- b) Il ne faut pas l'utiliser en première intention au cours du choc cardiogénique .
- c) Il induit une augmentation de la contractilité .
- d) Il induit une vasoconstriction périphérique .
- e) Il est indiqué en cas de choc cardiogénique réfractaire aux catécholamines ou ceux traités de façon chronique par les bêtabloquants.

**Réponses :b,c,e**

## QCM 26: Au cours de la prise en charge de l'état de choc cardiogénique

- a) Il faut instaurer une oxygénothérapie efficace afin d'avoir une  $SpO_2 \geq 94\%$ .
- b) La dobutamine doit être utilisée à la dose la plus faible possible, en commençant par 5  $\mu\text{g/kg}$  par minute.
- c) L'adrénaline est associée à un risque moins important d'arythmie, de tachycardie et d'hyperlactatémie que la dobutamine.
- d) Les dérivés nitrés peuvent être utilisés en cas d'IDM du ventricule droit.
- e) Il faut maintenir un taux d'hémoglobine autour de 10 g/dl en cas d'origine ischémique de l'état de choc cardiogénique.

**Réponses : a,b,e**

## QCM 27 : Concernant le traitement étiologique de l'état de choc cardiogénique :

- a) L'administration du bicarbonate de sodium molaire est toujours indiqué dans le choc cardiogénique vue la présence d'une acidose lactique .
- b) La chirurgie cardiaque peut être indiquée en urgence.
- c) La mise en place d'un ballon de contre-pulsion est indiquée en cas de complication mécanique de l'infarctus du myocarde (insuffisance mitrale, rupture septale)..
- d) Il faut introduire les bêtabloquants au cours d'un choc cardiogénique d'origine ischémique.
- e) Une exploration par une coronarographie s'impose en urgence si l'étiologie de l'état de choc est ischémique.

**Réponses :b,c,e**